

Metodologia Reprodutível para Avaliação do Mecanismo de Alocação e Reconfiguração de VNFs em Network Slicing

Marvin Alexander López Martínez

Agosto de 2026

Resumo

Este documento descreve o procedimento utilizado para reproduzir o experimento do mecanismo de alocação e reconfiguração de VNFs em ambientes de *Network Slicing*. O objetivo é registrar a configuração experimental, os comandos de execução, os arquivos gerados e os passos de verificação necessários para confirmar a origem dos resultados. Também são indicados os cálculos auxiliares utilizados na implementação do simulador. Esses cálculos apoiam a execução e a auditoria do experimento, mas não constituem novas contribuições teóricas do modelo apresentado na tese.

1 Objetivo do documento

Este material documenta como reproduzir o experimento usado para avaliar o mecanismo proposto de alocação e reconfiguração de VNFs. A avaliação compara duas alternativas executadas sob a mesma infraestrutura, as mesmas fatias, as mesmas VNFs, a mesma carga externa e os mesmos ciclos de simulação: uma heurística convencional de posicionamento e o mecanismo proposto.

O documento tem caráter operacional. Ele mostra como preparar o ambiente, executar as realizações independentes, abrir o painel de acompanhamento, localizar os arquivos de saída e verificar que os resultados foram obtidos a partir dos registros produzidos pelo simulador.

2 Posicionamento em relação à tese

Na tese, o modelo CTER-NS e o mecanismo de alocação e reconfiguração de VNFs são apresentados no texto principal, com suas formulações centrais, critérios de decisão e resultados experimentais. Este documento atua como material de apoio para o repositório e para os apêndices, concentrando-se na reprodutibilidade da execução.

Algumas expressões adicionais aparecem no simulador para permitir a execução do experimento, o registro de métricas internas e a reconstrução dos resultados. Elas são descritas aqui como cálculos auxiliares de implementação, e não como parte central da formulação teórica do Capítulo 7. Essa separação evita misturar a contribuição principal da tese com decisões específicas do simulador, mantendo no texto principal apenas as equações necessárias para explicar o mecanismo proposto.

3 Descrição geral do experimento

O experimento foi implementado em Python por meio de um simulador baseado em ciclos. Cada ciclo representa uma iteração de atualização da carga de trabalho, avaliação do estado da infraestrutura, cálculo do consumo energético e registro dos indicadores de QoS/SLA. O ciclo define a discretização temporal usada pelo simulador, mas não impõe uma duração física fixa.

A infraestrutura experimental considera quatro segmentos: RAN, borda computacional, rede de transporte e núcleo da rede. A RAN é representada por carga equivalente de rádio/PRB; a borda computacional e o núcleo da rede são representados por carga computacional agregada; e a rede de transporte é representada por tráfego fim a fim associado ao posicionamento das funções ao longo da cadeia de serviço.

As alternativas comparadas são:

- 1) **Heurística convencional de posicionamento:** seleciona nós compatíveis com o segmento requerido e com capacidade suficiente, priorizando nós já ativos quando possível.
- 2) **Mecanismo proposto:** avalia ações de elasticidade vertical, elasticidade horizontal, migração, consolidação de instâncias de VNFs, consolidação da infraestrutura e manutenção da alocação atual.

A heurística não é usada como entrada do mecanismo. As duas alternativas recebem a mesma realização exógena de carga de trabalho e evoluem de forma independente após a configuração inicial comum.

4 Configuração experimental

Foram realizadas dez execuções independentes, cada uma com 10.000 ciclos de simulação. As execuções utilizaram a mesma configuração experimental e sementes diferentes, permitindo observar a variabilidade da carga de trabalho sob condições reprodutíveis. A Tabela 1 resume os principais parâmetros usados.

Tabela 1: Parâmetros principais da execução experimental.

Parâmetro	Valor utilizado
Número de execuções independentes	10
Ciclos por execução	10.000
Sementes utilizadas	20260720–20260729
VNFs iniciais	153
Modo de carga	<i>steady</i>
Intervalo médio entre solicitações de fatias	120 ciclos
Limiar de inatividade da fatia	120 ciclos
Duração média do regime de demanda	90 ciclos
Parâmetro de volatilidade da demanda	0,75
Intervalo de <i>checkpoint</i>	50 ciclos
Diretório base de saída	<code>results/run_transport_XX</code>

A configuração *steady* mantém a população de fatias em torno do nível inicial, substituindo serviços removidos por inatividade sustentada. Assim, o experimento representa uma condição controlada de operação com variações de demanda ao longo do tempo, e não um crescimento ilimitado da infraestrutura.

5 Preparação do ambiente

A execução foi preparada em ambiente Python com dependências instaladas a partir do arquivo `requirements.txt`. Em sistemas macOS ou Linux, o ambiente pode ser preparado com os seguintes comandos:

```
cd "ns_energy_simulator 9"
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python3 -m pip install -r requirements.txt
```

As principais dependências utilizadas pelo simulador e pelo painel de acompanhamento incluem Streamlit, Plotly, Pandas, NumPy e Matplotlib. O painel interativo é útil para inspeção visual, mas os resultados do experimento são registrados nos arquivos de saída gerados pelo simulador.

6 Execução das dez realizações

Cada execução deve ser realizada em um diretório de saída próprio, evitando sobrescrever resultados anteriores. A seguir é apresentado o padrão usado para a primeira realização:

```
python3 run_experiment.py --steps 10000 --vnfs 153 --seed 20260720 \  
  --slice-request-interval 120 --slice-inactivity 120 \  
  --demand-regime-interval 90 --demand-volatility 0.75 \  
  --workload-mode steady --checkpoint-interval 50 \  
  --pace 0.10 --output results/run_transport_01
```

Para as execuções seguintes, altera-se a semente e o diretório de saída. O mesmo padrão é repetido até `run_transport_10`, utilizando as sementes de 20260720 a 20260729.

O parâmetro `-pace` controla apenas uma pausa em tempo real durante a execução para reduzir a carga sobre o computador. Esse parâmetro não altera o relógio simulado nem os resultados, desde que a mesma semente e os mesmos parâmetros de simulação sejam preservados.

7 Acompanhamento pelo painel

O simulador possui dois modos de uso. O primeiro é o modo interativo, que pode ser aberto diretamente com Streamlit:

```
python3 -m streamlit run app.py
```

Esse modo é útil para demonstrações e inspeções manuais, mas não é o modo recomendado para gerar os resultados finais do experimento, pois redesenha continuamente a interface.

O segundo modo é o monitor leve de resultados. Enquanto o experimento é executado por `run_experiment.py`, outro terminal pode abrir o painel apenas para leitura dos arquivos já gerados:

```
source .venv/bin/activate  
python3 -m streamlit run results_dashboard.py -- \  
  --results results/run_transport_01
```

Esse painel não avança a simulação, não altera decisões e não modifica a carga de trabalho. Ele apenas lê os arquivos de histórico, eventos, candidatos, QoS e ações já registrados no diretório de resultados.

8 Arquivos gerados

Cada execução gera arquivos CSV e JSON que permitem auditar o processo experimental. Os principais arquivos são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Principais arquivos gerados por cada execução.

Arquivo	Conteúdo registrado
<code>configuration.json</code>	Parâmetros usados na execução, incluindo ciclos, semente, modo de carga e diretório de saída.
<code>status.json</code>	Estado da execução, indicação de conclusão, tempo simulado e metadados principais.
<code>history.csv</code>	Potência, energia acumulada, nós ativos, usuários, fatias ativas, uso de recursos e potência por segmento.
<code>workload.csv</code>	Carga externa oferecida, usuários-alvo, fatias ativas e distribuição dos regimes de demanda.
<code>actions.csv</code>	Ações selecionadas, economia estimada, custos de adaptação, penalidades de QoS e modo de consolidação.
<code>candidates.csv</code>	Ações candidatas avaliadas, pontuação, viabilidade, economia estimada e dados auxiliares da decisão.
<code>qos.csv</code>	Observações de latência, <i>jitter</i> , perda de pacotes, vazão e conformidade por fatia.
<code>events.csv</code>	Eventos de ciclo de vida, admissões, remoções e alterações relevantes registradas durante a execução.
<code>vnfs_heuristic_final.csv</code>	Estado final das VNFs na alternativa heurística.
<code>vnfs_mechanism_final.csv</code>	Estado final das VNFs na alternativa do mecanismo proposto.

Esses arquivos permitem reconstruir as métricas agregadas do experimento sem depender da interface gráfica. O painel serve para visualização, mas os registros CSV e JSON são a base da verificação.

9 Cálculos auxiliares utilizados na implementação

Além das equações principais do modelo energético e da lógica de decisão, o simulador utiliza expressões auxiliares para operacionalizar a execução. Essas expressões foram mantidas no repositório porque permitem auditar como certas variáveis internas foram calculadas durante o experimento.

A primeira expressão auxiliar está associada à carga da rede de transporte sensível ao posicionamento das VNFs. Para cada fatia s , $B_s(t)$ representa o tráfego da fatia e $h_s(t)$ representa o número lógico de saltos induzido pelo posicionamento da cadeia de VNFs. A carga agregada da rede de transporte é calculada por:

$$L_{tr}(t) = \sum_s B_s(t)h_s(t). \quad (1)$$

A potência agregada da rede de transporte é então estimada por:

$$P_{tr}(t) = P_{tr}^{idle} + (P_{tr}^{max} - P_{tr}^{idle}) \min \left(1, \frac{L_{tr}(t)}{C_{tr}} \right). \quad (2)$$

A segunda expressão auxiliar está relacionada à consolidação de instâncias compatíveis de VNFs. Para duas instâncias compatíveis v_i e v_j , ambas permanecem identificadas no experimento, mas sua demanda efetiva combinada é reduzida por um fator configurável:

$$D_{i,j}^{con}(t) = (1 - \eta_{con}) (D_i(t) + D_j(t)), \quad \eta_{con} = 0, 20. \quad (3)$$

Esse fator de 20% não é aplicado diretamente ao consumo energético fim a fim. Ele atua apenas sobre a demanda efetiva combinada do par consolidado; a economia final observada depende do estado dos nós, da potência dinâmica, das restrições de capacidade, dos custos de adaptação e dos requisitos de QoS/SLA.

A terceira expressão auxiliar registra a duração estimada de uma migração em função do tamanho de estado da VNF e da largura de banda disponível:

$$T_{mig} = \frac{8 \times 1024 \times S_{GB}}{B_{available, Mbps}}. \quad (4)$$

A energia associada à migração é estimada internamente a partir da duração da migração e de coeficientes configuráveis de sobrecarga nos nós de origem, destino e transporte:

$$E_{mig} = \frac{T_{mig}}{3600} (0, 18P_{src}^{max} + 0, 18P_{dst}^{max} + 0, 12P_{transport}^{max}). \quad (5)$$

A quarta expressão auxiliar é usada na consolidação da infraestrutura. Para um nó candidato, o benefício líquido considera a redução esperada de potência, a energia de migração das VNFs envolvidas, custos de reconfiguração, custo de ativação/desativação e penalização de QoS:

$$B_{infra} = P(t) - P^{infra}(t+1) - \sum_{v \in V_n} E_{mig,v} - C_{rec} - C_{sw} - \pi_{QoS}. \quad (6)$$

Por fim, o simulador também registra a atribuição proporcional de potência a uma fatia, útil para auditoria por fatia quando múltiplas fatias compartilham o mesmo nó:

$$P_n^s(t) = P_n(t) \frac{D_n^s(t)}{\sum_{j \in S} D_n^j(t)}. \quad (7)$$

Essas expressões não foram incluídas como fórmulas centrais do Capítulo 7 porque pertencem ao nível de implementação experimental. Elas dependem de parâmetros configuráveis do simulador, como coeficientes de migração, fator de consolidação, capacidade agregada de transporte e regras de atribuição interna. Sua função é tornar a execução verificável e reproduzível, sem alterar o conjunto de ações do mecanismo proposto nem substituir as formulações principais usadas para explicar a decisão de alocação e reconfiguração. Por esse motivo, são documentadas neste material de apoio e no repositório, onde podem ser inspecionadas, calibradas ou substituídas em avaliações futuras.

10 Procedimento de verificação

A reprodução do experimento pode ser verificada a partir dos arquivos gerados em cada diretório de saída. Um avaliador pode seguir os seguintes passos:

- 1) Confirmar, em `configuration.json`, que cada execução possui 10.000 ciclos, 153 VNFs iniciais, modo *steady* e os parâmetros de carga definidos na Tabela 1.
- 2) Verificar, em `status.json`, se a execução foi concluída e se o tempo simulado corresponde ao número de ciclos configurado.
- 3) Confirmar que as sementes utilizadas nas dez execuções correspondem ao intervalo de 20260720 a 20260729.
- 4) Verificar em `history.csv` que há registros para as duas alternativas de decisão ao longo dos ciclos simulados.
- 5) Confirmar em `workload.csv` que a carga externa foi gerada de forma independente e compartilhada entre as alternativas comparadas.
- 6) Verificar em `actions.csv` quais ações foram efetivamente selecionadas pelo mecanismo proposto e em quais ciclos ocorreram.
- 7) Inspeccionar `candidates.csv` para confirmar que as ações candidatas foram avaliadas antes da seleção de uma decisão.
- 8) Confirmar em `qos.csv` que os indicadores de latência, *jitter*, perda de pacotes e vazão foram registrados por fatia e por alternativa.
- 9) Reconstruir as métricas agregadas de energia, potência média, dispositivos ativos e conformidade com QoS/SLA a partir dos arquivos CSV, sem utilizar tabelas fixas independentes.

Esse procedimento permite confirmar que os resultados derivam dos registros produzidos pelo simulador e que a comparação entre a heurística e o mecanismo proposto foi realizada sob a mesma realização de carga de trabalho.

11 Escopo da reprodução

O procedimento descrito neste documento reproduz a configuração experimental utilizada para avaliar o comportamento do mecanismo proposto sob demanda dinâmica e múltiplas fatias. Os resultados obtidos devem ser interpretados dentro dos parâmetros definidos para o simulador, incluindo capacidades da infraestrutura, valores energéticos, políticas de decisão, carga de trabalho e restrições de QoS/SLA.

A reprodução com os mesmos parâmetros e sementes deve gerar os mesmos registros experimentais. Avaliações com outras topologias, outros perfis de carga, outros parâmetros energéticos ou outros ambientes de orquestração representam extensões do experimento e devem ser documentadas separadamente.

12 Considerações finais

Este documento registra o caminho necessário para executar, auditar e reproduzir o experimento do mecanismo de alocação e reconfiguração de VNFs. A separação entre o texto principal da tese e este material de apoio permite manter a tese concentrada nas contribuições do modelo e do mecanismo, enquanto os detalhes de execução permanecem disponíveis para inspeção no repositório.

A reprodutibilidade do experimento é apoiada por três elementos: a configuração declarada, as sementes utilizadas e os arquivos gerados por cada execução. Em conjunto, esses elementos permitem verificar como os resultados foram produzidos e oferecem uma base para futuras ampliações do simulador e da avaliação experimental.